

TD n°1 : Premières étapes avec Prolog

Choisissez votre éditeur préféré pour créer un fichier avec une extension `.pl` dans lequel vous écrirez votre programme (par exemple `tp1.pl`). Attention à ne pas utiliser de majuscule pour la première lettre du nom du fichier. Placez-vous dans le répertoire où figure votre fichier puis lancez Prolog grâce à la commande `pl`. Chargez votre programme grâce à l'instruction `[tp1]`. À chaque modification du programme, n'oubliez pas d'enregistrer et de recharger le fichier dans Prolog.

Si Prolog n'est pas installé dans votre machine, utilisez GNU Prolog sur la machine virtuelle Linux qui se trouve à l'adresse URL `m-vdi-etu-ha.univ-amu.fr`. Pour compiler un fichier `nom_du_fichier.pl`, utilisez la commande `gplc nom_du_fichier.pl` sur le terminal (dans le répertoire où figure votre fichier). Ça va créer l'exécutable `nom_du_fichier` que vous pouvez lancer en tapant `./nom_du_fichier` sur le terminal (dans le répertoire où figure votre fichier).

Exercice 1. Définissez la famille ci-dessous dans l'éditeur. Attention à ne pas mettre de majuscules aux prénomns ni aux prédicats. N'oubliez pas les points.

homme(albert).	femme(marie).	pere(louis,benoit).	mere(marie,sophie).
homme(jean).	femme(germaine).	pere(albert,jean).	mere(marie,bertrand).
homme(paul).	femme(sophie).	pere(jean,simone).	mere(germaine,jean).
homme(bertrand).	femme(christiane).	pere(paul,sophie).	mere(christiane,simone).
homme(louis).	femme(simone).	pere(jean,paul).	mere(christiane,paul).
homme(benoit).		pere(paul,bertrand).	mere(simone,benoit).

1. Traduire les questions suivantes en Prolog et vérifier les réponses :

- (a) Est-ce que Paul est un homme ?
- (b) Est-ce que Benoit est une femme ?
- (c) Qui est une femme ?
- (d) Qui est un homme ?
- (e) Est-ce que Marie est la mère de Sophie ?
- (f) Est-ce que Marie est la mère de Benoit ?
- (g) Qui est la mère de Jean ?
- (h) Quels sont les enfants de Paul ?
- (i) Quels sont les hommes qui sont pères ?
- (j) Quels sont les pères ?

2. Définir les prédicats suivants :

- (a) `parent(X,Y)` : X est un parent de Y (pere ou mere) ;
- (b) `fils(X,Y)` : X est un fils de Y ;
- (c) `filles(X,Y)` : X est une fille de Y ;
- (d) `enfant(X,Y)` : X est un enfant de Y ;
- (e) `grand_pere(X,Y)` : X est un grand-père de Y ;
- (f) `grand_mere(X,Y)` : X est une grand-mère de Y ;

- (g) $\text{frere}(X,Y)$: X est un frère de Y (mêmes mère et père) ;
- (h) $\text{soeur}(X,Y)$: X est une sœur de Y (mêmes mère et père).
- (i) $\text{demi_frere}(X,Y)$: X est un demi-frère de Y (mêmes mère ou père, mais pas les deux) ;
- (j) $\text{demi_soeur}(X,Y)$: X est une demi-sœur de Y (mêmes mère ou père, mais pas les deux).

Exercice 2. Traduire en Prolog l'énoncé suivant :

- Marie aime le vin.
- Pierre est un voleur.
- Pierre aime tous ceux qui aiment le vin.
- Si quelqu'un est un voleur et aime quelque chose alors il le vole.

Qui vole quoi ?